

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

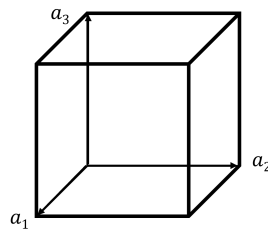
WiSe 2025/2026
Blatt 2

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

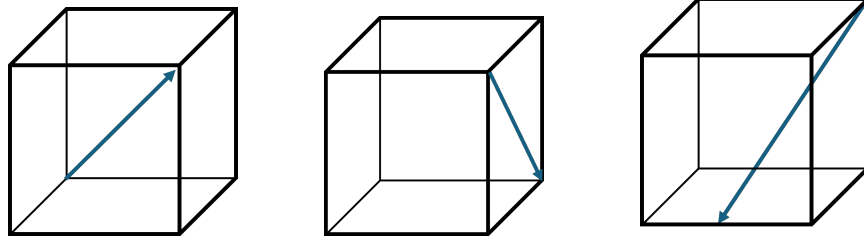
2.1 Kristallographische Richtungen in 3D

Kubische Gitter

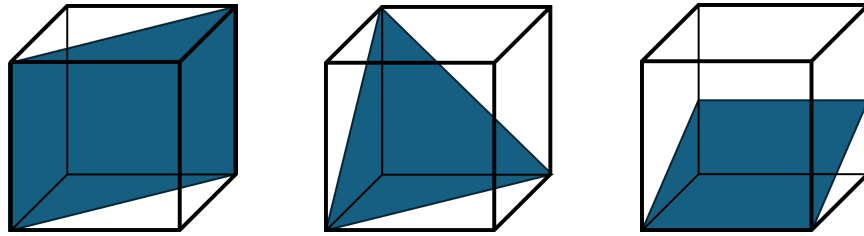
- (a) Zeichnen Sie die folgenden Gitterrichtungen: $[100]$, $[110]$, $[112]$, $[1\bar{1}0]$.



- (b) Bestimmen Sie die Richtungsindizes der angegebenen kristallographischen Richtungen.



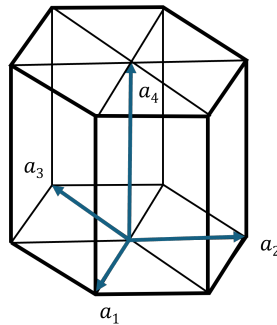
- (c) Bestimmen Sie die Miller-Indizes der gezeichneten Ebenen.



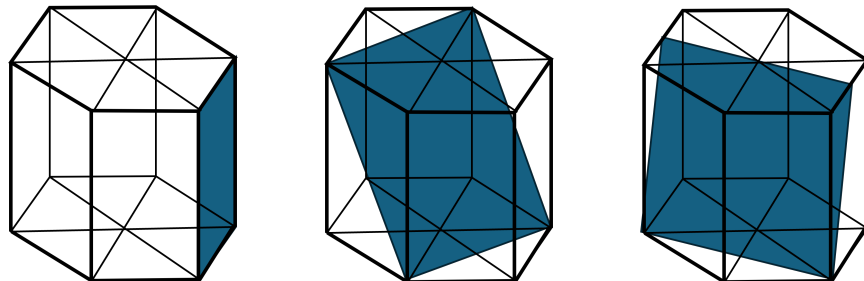
- (d) Eine Familie von Ebenen umfasst alle Ebenen, die aufgrund der Symmetrie des Kristallsystems äquivalent sind, d.h. dieselbe Verteilung von Gitterpunkten enthalten. Die Notation $\{hkl\}$ wird für die Familie der Ebenen verwendet, die zur Ebene (hkl) äquivalent sind. In einem kubischen System sind zum Beispiel die Ebenen $(0\bar{1}0)$ und (100) äquivalent und gehören zur Familie $\{100\}$. Finden Sie zwei Ebenen, die zur gleichen Familie gehören wie die erste aus dem vorigen Teil.

Hexagonale Gitter

- (a) Zeichnen Sie die Ebenen, die den Miller-Indizes $(10\bar{1}1)$ und $(\bar{1}2\bar{1}0)$ entsprechen.



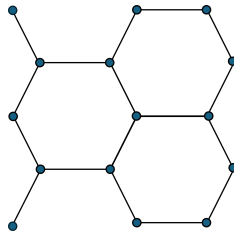
- (b) Identifizieren Sie die Miller-Indizes der gezeichneten Ebenen.



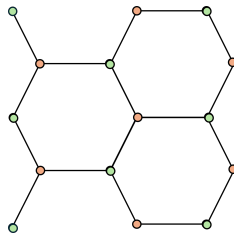
2.2 Graphen

Graphen ist ein zweidimensionales Material, das für seine außergewöhnliche Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt ist. Diese Eigenschaften machen es vielversprechend für Anwendungen in der Elektronik, in Sensoren und in der Energiespeicherung. Es ist zusammengesetzt aus Einzelschichten von Kohlenstoffatomen, angeordnet in einem sogenannten Honeycomb-Gitter.

- (a) Finden Sie die Einheitszelle, die Gittervektoren $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ und drücken Sie die Atombasis mit diesen aus.



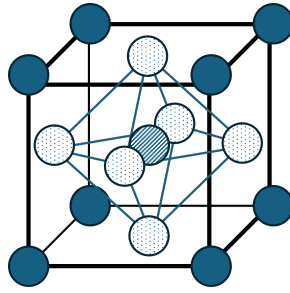
- (b) Welche Symmetrien finden wir in diesem Material?
- (c) Welche Symmetrien würden wir in einem Material mit derselben Gitterstruktur, aber mit zwei verschiedenen Atomarten, finden?



2.3 Perowskite

Perowskite sind Materialien mit der Formel ABX_3 . Sie gehören zu den häufigsten Struktur-Familien und können eine Vielzahl von Phänomenen aufweisen, wie z.B. Supraleitung oder Ferroelektrizität. Einige hybride organisch-anorganische Perowskite werden für die Herstellung hocheffizienter Solarzellen verwendet.

- (a) SrTiO_3 ist ein Oxid mit einer kubischen Perowskit-Struktur, wie in der Abbildung gezeigt. Das Ti befindet sich im Zentrum. Identifizieren Sie, welche Atome den beiden anderen Elementen entsprechen.



- (b) Welches Bravais-Gitter entspricht diesem Material? Finden Sie die primitiven Gittervektoren und Basisvektoren.
- (c) Welche Symmetriepunkte enthält es? Welche Symmetrien würden auftreten, wenn das Gitter entlang der y -Achse gedehnt würde?
- (d) Stellen Sie die Verteilung der Atome in den Ebenen mit den Miller-Indizes (100) und (110) dar, für das nicht deformierte SrTiO_3 .
- (e) Für die zweidimensionalen Gitter, die in diesen Ebenen vorzufinden sind, finden Sie die primitiven Gittervektoren und geben Sie die Basisvektoren als Linearkombination dieser primitiven Vektoren an.